MAPA METABÓLICO INTEGRADO

Glucólisis • Gluconeogénesis • Glucógeno • Pentosas • Lanzaderas • Krebs • Cadena Respiratoria • β-Oxidación • Cetogénesis • Lipogénesis • Ciclo de la Urea • Nucleótidos

TORRENTE SANGUÍNEO
LAT-1 / ASCT2
URATO
Filtro Renal
CITOSOL
13 TRANSAMINACIÓN Y DESAMINACIÓN OXIDATIVA
G6PDH (+ NADP⁺ → + NADPH + H⁺)
14 CICLO DE LA UREA
Desintoxicación Hepática de Amonio • Biciclo de Krebs • Excreción Renal
Urea → Sangre (Riñón)
Ribosa-5-P → PRPP (Nucleótidos)
DHAP → Lanzadera Glicerol-3-P
15 BIOSÍNTESIS DE NUCLEÓTIDOS (DE NOVO Y SALVAMENTO)
Rutas convergentes sobre PRPP • Purinas (IMP) y Pirimidinas (UMP)
→ de Ribosa-5-P (Vía Pentosas Fosfato)
PRPP
[5C]
1-Pirofosfato
5-Fosforribosil-1-Pirofosfato
-1 ATP
+1 AMP
PRPP Sintetasa
(+) Pi
(-) AMP, GMP, IMP
[Hormonal] Inhibición por producto purínico
+ Gln
PRPP Amidotransferasa
(+) PRPP
(-) IMP, AMP, GMP
dTMP (Timidilato)
[Timina [ADN]]
Diana 5-FU y Metotrexato
(-) 5-Fluorouracilo (FdUMP, suicida)
[Hormonal] Diana antitumoral de 5-FU
3'-OH
2'-H
16 CATABOLISMO DE NUCLEÓTIDOS Y ÁCIDO ÚRICO
Convergencia en XOD → Ácido Úrico (Gota) y Apertura Soluble (β-Alanina)
Hipoxantina (de AMP)
[Purina]
Vía ADA (diana SCID)
[Hormonal] Déficit: Inmunodeficiencia severa (SCID)
+ O₂
+ H₂O₂
XOD (Paso 1)
Xantina
[Dioxipurina]
Convergencia de Adenina y Guanina
CMP / UMP → Citosina / Uracilo
MATRIZ MITOCONDRIAL
Oxidación celular • Descarboxilación • Respiración
FAH: Acetoacetato

GUÍA Y CONVENCIONES

LEYENDA DE VÍAS METABÓLICAS & CONTROL ALOSTÉRICO / COVALENTE

[Nota] Célula didáctica/hepática: Gluconeogénesis, Cetogénesis y Ciclo de la Urea ocurren primordialmente en hepatocito

VÍAS METABÓLICAS (1–9):

1. **Glucólisis**
   Glucosa → 2 Piruvato (+2 ATP, +2 NADH)
2. **Gluconeogénesis**
   Piruvato → Glucosa (4 enzimas específicas) · hepática
3. **Glucogenogénesis y glucogenólisis**
   Síntesis y degradación del glucógeno
4. **Vía de las pentosas fosfato**
   G6P → NADPH + Ribosa-5-P (fase oxidativa y no oxidativa
5. **Complejo piruvato deshidrogenasa (PDH)**
   Piruvato → Acetil-CoA + CO_2 + NADH
6. **Ciclo de Krebs**
   Acetil-CoA → 2 CO_2 + 3 NADH + $FADH_2$ + GTP
7. **Cadena de transporte de electrones y ATP sintasa**
   Fosforilación oxidativa (acoplamiento quimiosmótico)
8. **Lanzaderas (malato-aspartato, glicerol-P)**
   Transporte de equivalentes redox (NADH citosólico) y Ac
9. **β-oxidación (y lanzadera de carnitina)**
   Palmitoil-CoA → 8 Acetil-CoA + $FADH_2$ + NADH

VÍAS METABÓLICAS (10–17):

10. **Lipogénesis (síntesis de ácidos grasos)**
    Acetil-CoA → Malonil-CoA → Palmitato (FAS)
11. **Cetogénesis**
    Acetil-CoA → Acetoacetato / β-Hidroxibutirato
12. **Síntesis de colesterol**
    Acetil-CoA → HMG-CoA → Mevalonato → Colesterol

12B **Destinos esqueletos carbonados AA**
Convergencia de los 20 AA en Krebs, Piruvato y Cuerpos

13. **Transaminación y desaminación oxidativa**
    Recogida del grupo amino en Glutamato → NH_4^+
14. **Ciclo de la urea**
    NH_4^+ + HCO_3^- + Aspartato → Urea
15. **Biosíntesis de nucleótidos (purinas y pirimidinas)**
    Rutas de novo convergentes sobre PRPP y vías de salvame
16. **Catabolismo de nucleótidos y ácido úrico**
    Degradación de purinas a Ácido Úrico (XOD/Alopurinol) y

CONVENCIONES Y EFECTORES:

(+)	Activador alostérico (efector positivo)
(-)	Inhibidor alostérico (efector negativo / retroinhibición)
(P)	Modificación covalente por fosforilación (forma activa)
⇄	Reacción reversible (doble flecha)
→	Reacción irreversible (flecha simple, punto de control)
- - →	Conexión entre vías / transporte
▭	Transportador de membrana (GLUT, MPC, CACT, AGC...)
[nC]	Número de átomos de carbono del metabolito

CÓDIGO DE COLORES EDITORIAL:

- 🟧 Flujo principal de carbono
- 🟪 Reacciones de Gluconeogénesis (4 enzimas)
- 🟫 Glucógeno (Síntesis y lisis)
- 🟩 Pentosas fosfato & Shunt
- 🟦 Aminoácidos & Ciclo de la Urea
- 🟩 (+) Activador alostérico
- 🟥 (-) Inhibidor alostérico / Gasto ATP
- 🟨 (P) Modificación covalente activa/inactiva

NOMENCLATURA ENZIMÁTICA (EC):

`EC x.x.x.x` **Comisión de Enzimas (Enzyme Commission)**

Código numérico de 4 cifras que identifica cada enzima por la reacción que cataliza:

1.ª cifra · **Clase principal de reacción (1 a 7):**

1	**Oxidorreductasas** (redox / electrones)	5	**Isomerasas** (isomerización estructural)
2	**Transferasas** (transferencia de grupos)	6	**Ligasas** (unión molecular + hidrólisis ATP)
3	**Hidrolasas** (ruptura de enlaces por H_2O)	7	**Translocasas** (transporte de membrana)
4	**Liasas** (ruptura/adición sin agua)		

2.ª, 3.ª **Subclase y sub-subclase:** tipo de grupo funcional o sustrato donador/aceptor.

4.ª **Número de orden:** identificador secuencial de la enzima dentro de su sub-subclase.

Ejemplo: `EC 2.7.1.1 · Hexoquinasa`
2: Transferasa → 7: Fosfotransferasa → 1: Aceptor grupo -OH → 1: D-hexosa-6-fosfotransferasa

METABOLISMO Y SU REGULACIÓN

MAPA METABÓLICO INTEGRADO

Topología Celular & Arquitectura Vectorial Algorítmica

AUTOR:

Adolfo Morales Tena

Estudiante • Investigador

TECNOLOGÍAS & METODOLOGÍA:

- Código abierto desarrollado algorítmicamente en Python 3
- Renderizado nativo SVG 1.1 sin pérdida de resolución (Ultra HD)
- Interactividad web: HTML5, CSS3, JavaScript (Drag & Drop / Zoom)
- Rigor bioquímico: Célula eucariota, enzimas EC y cofactores

Licencia MIT

REPOSITORIO DE CÓDIGO ABIERTO EN GITHUB:
https://github.com/AMorales22T/mapa_metabolico-

Renderizado Vectorial Ultra HD 1:1 • Formato Póster 1200 × 900 mm